



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode Dokumen
RPS-KLO

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sistem Kelistrikan Otomotif		KK205	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T		 Atiek Nurhidayani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang teknologi kelistrikan otomotif, meliputi komponen, prinsip kerja, rangkaian, serta prosedur perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan pada kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai komponen sistem kelistrikan (baterai, alternator, starter, sistem pengapian, sistem penerangan, sistem instrumentasi, dan sistem kelistrikan bodi) serta pengaruhnya terhadap kinerja kendaraan.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang kelistrikan otomotif, termasuk dalam diagnosis kerusakan, pemilihan metode perbaikan, dan penentuan prosedur perbaikan yang sesuai.					

	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perbaikan sistem kelistrikan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen sistem kelistrikan sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti multimeter, oscilloscope, battery tester, clamp meter) serta peralatan khusus kelistrikan untuk menganalisis dan memperbaiki kerusakan pada sistem kelistrikan otomotif.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar kelistrikan, komponen-komponen utama, dan menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel kelistrikan. (S1, S2, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis prinsip kerja, karakteristik, dan rangkaian dasar sistem kelistrikan otomotif (arus searah, tegangan, hambatan, daya). (P1, P2, KK1)
	CPMK3	Mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan pada sistem kelistrikan (baterai, pengisian, pengapian, penerangan) dengan metode visual dan pengukuran. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK4	Mampu melakukan prosedur perbaikan dan penggantian komponen sistem kelistrikan sesuai standar operasional. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK5	Mampu melakukan pengukuran dan analisis parameter kelistrikan (tegangan, arus, resistansi) pada rangkaian kelistrikan kendaraan menggunakan alat ukur. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK6	Mampu menganalisis hubungan antar sistem kelistrikan dan kinerja kendaraan secara keseluruhan untuk pemecahan masalah. (P1, P2, KK1, KK2, KU1)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, fungsi utama sistem kelistrikan otomotif, komponen-komponen dasar (baterai, kabel, sekering, relay), dan menerapkan standar K3 di bengkel kelistrikan.
	Sub-CPMK2	Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik rangkaian dasar kelistrikan (seri, paralel, dan seri-paralel) serta penerapannya pada sistem kelistrikan kendaraan.
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan karakteristik komponen kelistrikan seperti baterai (konstruksi, reaksi kimia), alternator (konstruksi, prinsip induksi), dan motor starter (konstruksi, prinsip elektromagnetik).
	Sub-CPMK4	Mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan pada sistem pengisian (alternator, regulator) dan sistem starter (motor starter, relay, saklar) melalui pengukuran dan analisis gejala.
	Sub-CPMK5	Mampu melakukan prosedur pembongkaran, pemeriksaan komponen, dan pemasangan kembali sistem starter dan alternator.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis-jenis sistem pengapian (konvensional, transistor, ECU/igniter), komponen-komponennya, serta pengaruhnya terhadap performa mesin.

	Sub-CPMK7	Mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem pengapian menggunakan timing light, spark tester, dan oscilloscope.													
	Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan konsep dasar sistem penerangan dan instrumentasi, meliputi fungsi, jenis lampu, rangkaian, dan prinsip kerja alat ukur/indikator pada dashboard.													
	Sub-CPMK9	Mampu melakukan diagnosis dan perbaikan pada sistem penerangan (kepala, kabin, sein, rem) dan sistem klakson.													
	Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan sistem kelistrikan bodi seperti power window, power door lock, wiper, dan defogger, serta prinsip kerjanya.													
	Sub-CPMK11	Mampu melakukan perbaikan dan penggantian komponen sistem power window dan sistem wiper.													
	Sub-CPMK12	Mampu melakukan pemeriksaan dan perbaikan sistem kelistrikan secara komprehensif pada sebuah kendaraan (project based learning) meliputi diagnosis, perencanaan perbaikan, pelaksanaan, dan pengujian hasil.													
	Sub-CPMK13	Mampu menyusun laporan akhir proyek, mempresentasikan hasil perbaikan sistem kelistrikan secara sistematis, serta menjawab pertanyaan terkait proses dan hasil perbaikan.													
	Sub-CPMK14	Mampu melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran dan hasil proyek, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kompetensi di bidang kelistrikan otomotif.													
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK														
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPMK 1	X	X	X											
	CPMK 2		X	X											
	CPMK 3				X	X		X		X		X			
	CPMK 4				X	X				X		X			
	CPMK 5		X	X	X				X						
	CPMK 6						X	X	X		X		X	X	X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kelistrikan Otomotif membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem kelistrikan pada kendaraan. Fokus utama adalah pada pemahaman tentang prinsip kerja komponen-komponen kelistrikan seperti baterai, alternator, motor starter, sistem pengapian, sistem penerangan, dan sistem kelistrikan bodi. Mahasiswa akan mempelajari teknik diagnosis kerusakan, prosedur pembongkaran dan pemasangan komponen, hingga pengukuran parameter kelistrikan menggunakan alat ukur (multimeter, oscilloscope). Melalui pendekatan teori, praktik bengkel, dan proyek, mahasiswa diharapkan mampu menjadi teknisi yang kompeten dan profesional di bidang perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan otomotif.														

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
	1	Pendahuluan Sistem Kelistrikan Otomotif: Definisi, fungsi utama sistem kelistrikan, komponen-komponen dasar (baterai, kabel, sekering, relay), simbol-simbol listrik, dan standar K3 di bengkel kelistrikan.
	2	Dasar-Dasar Kelistrikan: Hukum Ohm, rangkaian seri, paralel, dan seri-paralel, pengukuran tegangan, arus, dan resistansi.
	3	Baterai: Fungsi, konstruksi, jenis, reaksi kimia, perawatan, dan pengujian baterai (specific gravity, load test).
	4	Sistem Pengisian: Fungsi, komponen (alternator, regulator, rectifier), prinsip kerja, diagnosis, dan perbaikannya.
	5	Sistem Starter: Fungsi, komponen (motor starter, solenoid, relay), prinsip kerja, diagnosis, dan perbaikannya.
	6	Sistem Pengapian: Fungsi, jenis (konvensional, elektronik), komponen (koil, distributor, busi, ECU), prinsip kerja, diagnosis, dan perbaikannya.
	7	Sistem Penerangan: Fungsi, komponen (lampu kepala, lampu sein, lampu rem, klakson), rangkaian, diagnosis, dan perbaikannya.
	8	Sistem Instrumentasi: Fungsi, komponen (speedometer, fuel gauge, temperature gauge, warning light), prinsip kerja, diagnosis, dan perbaikannya.
	9	Sistem Kelistrikan Bodi: Fungsi, komponen (power window, power door lock, wiper, defogger), rangkaian, diagnosis, dan perbaikannya.
	10	Wiring Diagram: Cara membaca dan menginterpretasikan diagram kelistrikan kendaraan (troubleshooting).
	11	Perbaikan Sistem Kelistrikan: Prosedur penggantian komponen, perbaikan kabel, dan penyambungan kabel yang benar.
	12	Proyek Perbaikan Kelistrikan: Studi kasus komprehensif mulai dari diagnosis keluhan pelanggan, pemeriksaan visual, pengukuran parameter kelistrikan, perbaikan/penggantian komponen, hingga pengujian akhir dan pengembalian kendaraan.
Pustaka	Utama :	
	1. Denton, Tom. (2017). <i>Automobile Electrical and Electronic Systems</i> . 5th Ed. Routledge. 2. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Electrical and Electronics Systems</i> . 6th Ed. Pearson Education. 3. Bosch, Robert. (2014). <i>Automotive Electric/Electronic Systems</i> . 4th Ed. Springer.	
	Pendukung :	
	4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan (Toyota, Honda, Mitsubishi, dll.). 5. Modul Praktikum Kelistrikan Otomotif yang disusun Tim Pengajar. 6. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat ukur listrik (multimeter, oscilloscope) dan alat-alat khusus kelistrikan. 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel otomotif khususnya area kelistrikan.	
Dosen Pengampu	Slamet Riyadi, M.T	
Matakuliah syarat	Dasar-dasar Mesin Otomotif, Gambar Teknik, Fisika Dasar	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan definisi, fungsi utama sistem kelistrikan, komponen dasar, serta standar K3.	- Menjelaskan fungsi utama sistem kelistrikan - Mengidentifikasi komponen dasar - Menjelaskan standar K3 di bengkel kelistrikan	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis Teknik: Tes lisan, observasi, kuis	Kuliah & Tanya Jawab (TM: 2x50') Tugas: Merangkum fungsi kelistrikan & K3 (BM: 2x60')	Video Konferensi (Zoom/Meet) Video Konferensi, Diskusi via LMS, Kuis online	1. Menyimak materi 2. Berdiskusi tentang aplikasi kelistrikan 3. Menyusun ringkasan K3	Pendahuluan: Konsep Dasar Kelistrikan & K3 [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik rangkaian dasar kelistrikan.	- Mengklasifikasikan jenis rangkaian - Menjelaskan karakteristik tiap rangkaian - Menghitung parameter rangkaian	Kriteria: Rubrik tugas & kuis Teknik: Penugasan terstruktur & kuis	Kuliah & Problem Based Learning (TM: 2x50') Tugas: Studi kasus perhitungan rangkaian (PT: 2x60')	Video Pembelajaran (Asinkronus) Video Pembelajaran, Forum diskusi LMS	1. Mempelajari teori dasar listrik 2. Menganalisis studi kasus 3. Menyusun laporan perhitungan	Dasar-Dasar Kelistrikan (Hukum Ohm, Rangkaian) [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu menjelaskan prinsip kerja dan karakteristik komponen kelistrikan (baterai, alternator, starter).	- Menjelaskan prinsip kerja baterai - Menjelaskan prinsip kerja alternator - Menjelaskan prinsip kerja motor starter	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Diskusi (TM: 2x50') Tugas: Membuat diagram blok prinsip kerja (BM: 2x60')	Video Demonstrasi (Asinkronus) Video Demonstrasi, Simulasi, Kuis online	1. Mempelajari prinsip kerja 2. Membuat diagram 3. Mengerjakan kuis	Komponen Kelistrikan Utama [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4: Mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem pengisian dan starter.	- Mengidentifikasi gejala kerusakan - Melakukan pengukuran tegangan/arus - Menganalisis hasil pengukuran	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Diagnosis sistem pengisian (PT: 2x60')	Video Demonstrasi (Asinkronus) Video Demonstrasi, Simulasi diagnosis	1. Mempelajari prosedur 2. Melakukan diagnosis 3. Menyusun laporan	Diagnosis Sistem Pengisian & Starter [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan sistem starter dan alternator.	- Membongkar starter/alternator - Memeriksa komponen (brush, rotor, stator) - Memasang kembali dengan benar	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Overhaul starter (PT: 2x60')	Video Tutorial (Asinkronus) Video Tutorial, Simulasi pembongkaran	1. Mempelajari prosedur 2. Melakukan overhaul 3. Menguji hasil 4. Menyusun laporan	Perbaikan Sistem Starter & Alternator [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6: Mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis-jenis sistem pengapian.	- Menjelaskan prinsip kerja pengapian - Mengklasifikasikan jenis pengapian - Menjelaskan komponen pengapian	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis Teknik: Tes lisan, kuis	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Tugas: Menggambar rangkaian pengapian (BM: 2x60')	Video Tutorial (Asinkronus) Video Pembelajaran, Animasi, Kuis online	1. Mempelajari konsep 2. Menggambar rangkaian 3. Mengerjakan kuis	Sistem Pengapian [1][2][3]	5%

7	Sub-CPMK7: Mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem pengapian.	• Menggunakan timing light • Menggunakan spark tester • Mengukur tegangan tinggi koil	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Simulasi (TM: 2x50') Praktikum: Diagnosis sistem pengapian (PT: 2x60')	Video Pembelajaran (Asinkronus) Video Demonstrasi, Simulasi penggunaan alat	1. Mempelajari prosedur 2. Mengukur parameter 3. Menyusun laporan	Diagnosis Sistem Pengapian [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK8: Mampu menjelaskan konsep dasar sistem penerangan dan instrumentasi.	• Menjelaskan fungsi lampu-lampu • Menjelaskan prinsip kerja fuel gauge • Menjelaskan prinsip kerja speedometer	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Tugas: Analisis kasus kerusakan lampu (BM: 2x60')	Video Demonstrasi (Asinkronus) Video Pembelajaran, Forum diskusi LMS	1. Mempelajari prinsip kerja 2. Menganalisis studi kasus 3. Menyusun laporan	Sistem Penerangan & Instrumentasi [1][2][3]	5%
10	Sub-CPMK9: Mampu melakukan diagnosis dan perbaikan pada sistem penerangan dan klakson.	• Mengidentifikasi gejala kerusakan • Memperbaiki rangkaian lampu • Mengganti komponen klakson	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Perbaikan sistem penerangan (PT: 2x60')	Video Demonstrasi (Asinkronus) Video Tutorial, Simulasi perbaikan	1. Mempelajari prosedur 2. Melakukan perbaikan 3. Menyusun laporan	Perbaikan Sistem Penerangan & Klakson [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10: Mampu menjelaskan sistem kelistrikan bodi (power window, wiper).	• Menjelaskan prinsip kerja power window • Menjelaskan prinsip kerja sistem wiper • Membaca rangkaian kelistrikan bodi	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi Teknik: Penugasan & presentasi	Kuliah & Diskusi Kasus (TM: 2x50') Tugas: Analisis rangkaian power window (BM: 2x60')	Video Pembelajaran (Asinkronus) Video Pembelajaran, Forum diskusi LMS	1. Mempelajari prinsip kerja 2. Menganalisis rangkaian 3. Menyusun laporan	Sistem Kelistrikan Bodi [1][2][3]	5%
12	Sub-CPMK11: Mampu melakukan perbaikan dan penggantian komponen sistem power window dan wiper.	• Memeriksa motor power window • Mengganti switch power window • Memperbaiki sistem wiper	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Perbaikan power window (PT: 2x60')	Video Tutorial (Asinkronus) Video Tutorial, Simulasi perbaikan	1. Mempelajari prosedur 2. Melakukan perbaikan 3. Menyusun laporan	Perbaikan Sistem Power Window & Wiper [1][2][3]	5%
13	Sub-CPMK12: Mampu melakukan pemeriksaan dan perbaikan sistem kelistrikan secara komprehensif (project).	• Mendiagnosis kendaraan • Merencanakan perbaikan • Melakukan perbaikan & pengujian	Kriteria: Rubrik proyek Teknik: Project Based Learning	Proyek / Project Based Learning (TM: 3x50') Praktikum Proyek: Perbaikan komprehensif (PT: 3x60')	Video Konferensi (Sinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & video dokumentasi proyek	1. Menerima studi kasus 2. Merencanakan perbaikan 3. Melaksanakan perbaikan 4. Menyusun laporan	Proyek Perbaikan Kelistrikan [1][2][3][4]	5%
14	Sub-CPMK13: Mampu menyusun laporan akhir proyek dan mempresentasikan hasil perbaikan.	• Menyusun laporan akhir • Mempresentasikan hasil proyek • Menjawab pertanyaan	Kriteria: Rubrik presentasi Teknik: Presentasi & demonstrasi	Presentasi Proyek Proyek (TM: 2x50') Tugas: Presentasi hasil proyek (BM: 3x60')	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi dan tanya jawab via LMS	1. Menyusun laporan akhir 2. Mempresentasikan proyek 3. Menjawab pertanyaan 4. Evaluasi diri	Proyek Perbaikan Kelistrikan [1][2][3][4]	10%

15	Sub-CPMK14: Mampu melakukan evaluasi diri dan memberikan rekomendasi perbaikan.	• Mengevaluasi proses pembelajaran • Mengidentifikasi kelemahan diri • Memberikan rekomendasi perbaikan	Kriteria: Rubrik refleksi Teknik: Penugasan refleksi diri	Kuliah & Refleksi (TM: 2x50') Tugas: Laporan refleksi diri (BM: 2x60')	Forum Diskusi LMS Upload laporan refleksi diri	1. Merefleksikan proses belajar 2. Mengidentifikasi kelemahan 3. Menyusun rencana pengembangan	Refleksi & Evaluasi Pembelajaran	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.